

Labor IV (E): Abgabe (30 min, 12 Punkte)

Allgemeines

- Wählen Sie ein lokales Arbeitsverzeichnis und
 - speichern Sie die via TUWEL gegebene Datei `data.csv` dort, und
 - erstellen Sie dort eine leere Datei `task.py`.
- Implementieren Sie die untenstehende Aufgabe in `task.py` und laden Sie diese Datei anschliessend in TUWEL hoch.

Hinweis: Die Verwendung von Numpy und Matplotlib **ist erlaubt**.

Hinweis: Nutzen Sie VSCode um die Formattierung (Trennzeichen, Kommentar-Syntax) in `data.csv` zu inspizieren.

Aufgabenstellung

- Die Datei `data.csv` enthält N diskrete Wertepaaren für drei Funktionen $f(x)$, $g(x)$ und $h(x)$.
- Lesen Sie die Werte in der Datei `data.csv` in eine globale Variable `data` ein.
- Schreiben Sie folgende Funktionen, an die jeweils eine gesamte Wertetabelle übergeben werden:
 - `def analyse(table):` Berechnet den betragsmäßig größten Funktionswert für jede der drei Funktionen und gibt diese zurück.

Formel:

$$M_f = \max_i |f(x_i)|$$

$$M_g = \max_i |g(x_i)|$$

$$M_h = \max_i |h(x_i)|$$

- `def plot(table,figname):` Erzeugt **ohne Benutzerinteraktion** einen Plot mit den Wertepaaren für $f(x)$ und $g(x)$ der in einer Datei `figname` abspeichert. Der Plot soll Achsenbeschriftungen und eine Legende aufweisen.
 - Rufen Sie jede Ihrer Funktionen einmal auf:
 - Übergeben Sie jeweils die eingelesene Datentabelle `data`.
 - Geben Sie Rückgabewerte ggf. in der Konsole aus.
-